

PROJETO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS

Sistema de Apoio ao ENADE

Disciplina: Requisitos e Modelagem de Sistemas

Instituição : Universidade de Fortaleza

Ano Letivo: 2026

Integrantes do

Grupo:

- Saulo Miranda
- Thiago Yan
- Kaique Teixeira

Sumário

1. Introdução	2
2. Documento de Visão	2
3. Stakeholders	2
4. Entrevista com Usuários	3
5. Requisitos do Sistema	3
6. Backlog Priorizado	4
7. Diagramas UML	5
8. Github	6

9. Conclusão	7
	7
	7

1. Introdução

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares. Devido à densidade e importância da avaliação, os estudantes frequentemente enfrentam barreiras na estruturação de planos de estudo eficientes.

O objetivo do **Sistema de Apoio ao ENADE** é atuar como uma plataforma SaaS educacional moderna e centralizada, auxiliando os discentes em sua preparação. O ecossistema fornece ferramentas completas baseadas em simulados dinâmicos e customizados, banco de dados com questões comentadas por especialistas, métricas detalhadas e acompanhamento contínuo de evolução de desempenho.

2. Documento de Visão

| Problema Identificado

Constatou-se uma grande pulverização de materiais de estudo antigos do ENADE e a ausência de um mecanismo de acompanhamento ágil. Os alunos não conseguem mensurar o tempo de resolução por questão e enfrentam dificuldades para identificar quais tópicos das diretrizes curriculares demandam maior reforço pedagógico.

| Solução Proposta

A solução consiste em uma aplicação web totalmente responsiva com interface inspirada em ambientes de alto rendimento como Notion e Coursera. A plataforma automatiza a geração de simulados personalizados por área de formação, integrando feedbacks analíticos imediatos e recursos colaborativos de aprendizagem.

| Objetivos do Sistema

- Centralizar o acervo histórico de avaliações do ENADE organizando-as de maneira granular.
- Otimizar o tempo de gerenciamento e estudo individualizado dos discentes através de automações pedagógicas.
- Fornecer insumos analíticos para que a coordenação do curso trace planos de ação preventivos baseados nas fragilidades das turmas.

| Benefícios para Estudantes

Os usuários ganham autonomia no ciclo de aprendizagem, simulação real das condições físicas e temporais da prova oficial, acesso a resoluções detalhadas de forma assíncrona e visualização de sua evolução estatística por competência técnica.

3. Stakeholders

Abaixo estão mapeados os principais atores e partes interessadas que interagem direta ou indiretamente com o ecossistema do projeto:

Stakeholder	Descrição	Papel Principal no Sistema
Estudantes	Alunos de graduação elegíveis ou em preparação para o ENADE.	Consumir simulados, responder questões, verificar gabaritos comentados, monitorar metas e participar ativamente nos fóruns.
Professores	Corpo docente responsável pelas disciplinas avaliadas no ciclo do exame.	Alimentar o banco com novas questões personalizadas, redigir explicações detalhadas para os gabaritos e sanar dúvidas nos fóruns.
Coordenação	Coordenadores acadêmicos dos respectivos cursos da universidade.	Auditar relatórios consolidados de desempenho por turma ou curso para calibrar ações pedagógicas presenciais.
Administradores	Equipe de suporte técnico e governança de TI do sistema.	Gerenciar o controle de acessos, aplicar moderações gerais, parametrizar dados globais e garantir alta disponibilidade do ecossistema.

4. Entrevista com Usuários

Para guiar o levantamento de requisitos e alinhar as prioridades de produto com as dores reais do público-alvo, executou-se uma etapa de descoberta de produto ativa (Product Discovery).

Objetivo da Entrevista

Compreender a rotina de estudos extra-classe, os principais pontos de fricção no uso de provas em formato impresso (PDFs estáticos) e identificar funcionalidades de alto valor percebido.

Metodologia

Aplicação de questionários estruturados quantitativos seguidos por entrevistas semiestruturadas com foco em usabilidade e histórico de preparação acadêmica junto a 120 alunos elegíveis ao exame.

Perguntas Realizadas

1. Quais são as suas maiores dificuldades ao organizar cronogramas de estudo independentes?
2. Como você avalia seu domínio sobre o tempo médio gasto por questão de conhecimento específico?
3. De que forma um fórum colaborativo mudaria sua interação com os temas complexos de sua matriz curricular?

Resultados Obtidos

Abaixo estão destacados os indicadores consolidados obtidos na pesquisa de campo:

80%

Relataram forte dificuldade na organização de rotinas e materiais de estudos.

90%

Demonstraram alto interesse em realizar simulados focados em sua área.

70%

Desejam acompanhar estatísticas automatizadas de desempenho.

85%

Consideram essencial receber feedback e explicações detalhadas imediatamente.

5. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Cadastro de Usuário:** O sistema deve permitir que novos usuários realizem seu cadastro na plataforma informando obrigatoriamente Nome Completo, E-mail institucional ou pessoal e definição de Senha segura.
- **RF02 - Login:** O mecanismo de autenticação deve validar os usuários cadastrados unicamente via e-mail e senha correspondentes, fornecendo tokens seguros de sessão.
- **RF03 - Banco de Questões:** O sistema deve estruturar e disponibilizar o acervo de questões categorizando-as obrigatoriamente por Ano de Aplicação, Área do Conhecimento e Tipo de Questão (Discursiva ou Múltipla Escolha).
- **RF04 - Simulados:** A plataforma deve gerar simulados dinâmicos que possuam limitação de tempo parametrizável (cronômetro regressivo) e seleção automatizada/aleatória de questões baseadas nas preferências informadas.
- **RF05 - Estatísticas:** O dashboard do usuário deve compilar analiticamente o histórico de desempenho individual do estudante, ilustrando taxa exata de Acertos, Erros e Tempo Médio Gasto por bloco de avaliações.
- **RF06 - Gabarito Comentado:** Imediatamente após a finalização de uma questão ou bloco de simulado, o sistema deve exibir a justificativa pedagógica e explicação detalhada da resposta correta.
- **RF07 - Fórum Colaborativo:** O sistema deve viabilizar uma seção de comentários vinculada a cada questão, permitindo interações assíncronas, troca de dicas e debates saudáveis entre os estudantes cadastrados.
- **RF08 - Seleção de Curso/Turma:** O sistema deve permitir que o estudante selecione seu curso e turma/ período para personalizar os simulados e questões conforme sua área de formação no ENADE.
 - Filtrar questões por curso de maneira automática;
 - Exibir simulados estritamente compatíveis com a área acadêmica do estudante;
 - Personalizar conteúdos do dashboard conforme o perfil acadêmico selecionado.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **Responsividade:** A interface da plataforma deve se adaptar fluidamente a múltiplos tamanhos de tela (Smartphones, Tablets e Desktops) sem perda de alinhamento ou legibilidade de código/imagens.
- **Segurança:** Todos os dados sensíveis e credenciais de senhas de usuários devem ser armazenados utilizando algoritmos de hash seguros (ex: bcrypt) sob comunicação estritamente criptografada via protocolo HTTPS.
- **Desempenho:** O tempo de resposta para processamento de transições e carregamento de novas questões em simulados não deve ultrapassar o limiar de 2 segundos sob conexões padrão estáveis.

- **Disponibilidade:** A infraestrutura de nuvem contratada para hospedar o SaaS deve garantir um SLA mínimo de operabilidade contínua de 99,7%.

Regras de Negócio (RN)

Validações Críticas de Negócio

- **RN01:** Os simulados iniciados não podem ter o cronômetro pausado pelo usuário; caso o tempo expire, o simulado é submetido automaticamente com as respostas computadas até o momento.
- **RN02:** O banco de dados bloqueia a inserção de questões que não estejam estritamente vinculadas a uma área de conhecimento válida e catalogada.
- **RN03:** Apenas usuários devidamente autenticados no sistema possuem permissão para iniciar a execução de simulados ou registrar interações textuais no fórum.
- **RN04:** As questões e simulados exibidos na visão do estudante devem ser obrigatoriamente compatíveis com o curso selecionado pelo usuário em seu perfil acadêmico ativo.

6. Backlog Priorizado

Abaixo consta o planejamento ágil das entregas do projeto estruturado na forma de Histórias de Usuário (User Stories), priorizadas de acordo com o impacto no MVP (Mínimo Produto Viável) do sistema:

ID	User Story	Prioridade	Critério de Aceite
US01	Como estudante, quero me cadastrar no sistema para acessar as funcionalidades.	Alta	Usuário consegue criar conta fornecendo nome, e-mail e senha válidos e únicos na base.
US02	Como usuário, quero fazer login para acessar o sistema.	Alta	O sistema valida as credenciais criptografadas e redireciona ao Dashboard correto.
US03	Como estudante, quero acessar questões do ENADE para estudar.	Alta	As questões são exibidas de forma clara, indexadas por filtro de área técnica e ano.
US04	Como estudante, quero realizar simulados para testar meu conhecimento.	Alta	O simulado inicia carregando questões aleatórias sob um cronômetro regressivo ativo.
US11	Como estudante, quero selecionar meu curso para receber simulados compatíveis com minha área de formação.	Alta	O sistema exibe e restringe questões e simulados relacionados ao curso selecionado pelo aluno.
US05	Como estudante, quero visualizar meu desempenho para acompanhar evolução.	Alta	O painel exibe gráficos ou contadores numéricos de acertos, erros e métrica de tempo.
US06	Como estudante, quero visualizar gabarito comentado para entender meus erros.	Média	O bloco informativo de resolução detalhada expande após a confirmação da resposta.
US08	Como professor, quero cadastrar questões para alimentar o sistema.	Média	Formulário valida campos de enunciado, alternativas e salva o registro no banco de dados.
US09	Como administrador, quero gerenciar usuários para manter controle do sistema.	Média	Interface administrativa permite ativar, desativar ou alterar escopos de perfis.
US10	Como coordenação, quero gerar relatórios para acompanhar desempenho geral.	Média	Geração de tela de relatório contendo o consolidado de acertos ponderado por curso.
US07	Como estudante, quero participar do fórum para tirar dúvidas.	Baixa	Abaixo da questão, a caixa de texto renderiza comentários em formato de thread cronológica.

7. Diagramas UML

As seções estruturadas a seguir contêm as descrições de engenharia de software destinadas a guiar a modelagem visual do sistema. Os espaços abaixo estão reservados para a colagem posterior das modelagens vetorizadas oficiais.

| Diagrama de Casos de Uso

Ilustra as interações dos atores (Estudante, Professor, Coordenador, Administrador) com os limites do sistema, especificando as permissões de escopo de cada perfil.

DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

| Diagrama de Implantação

Representa a distribuição física da arquitetura do sistema, demonstrando como os componentes da aplicação são organizados em servidores, banco de dados, dispositivos dos usuários e demais recursos.

DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

| Diagrama de Componentes

Demonstra a organização estrutural do sistema em módulos e componentes principais, evidenciando as responsabilidades de cada parte da aplicação e as dependências entre elas.

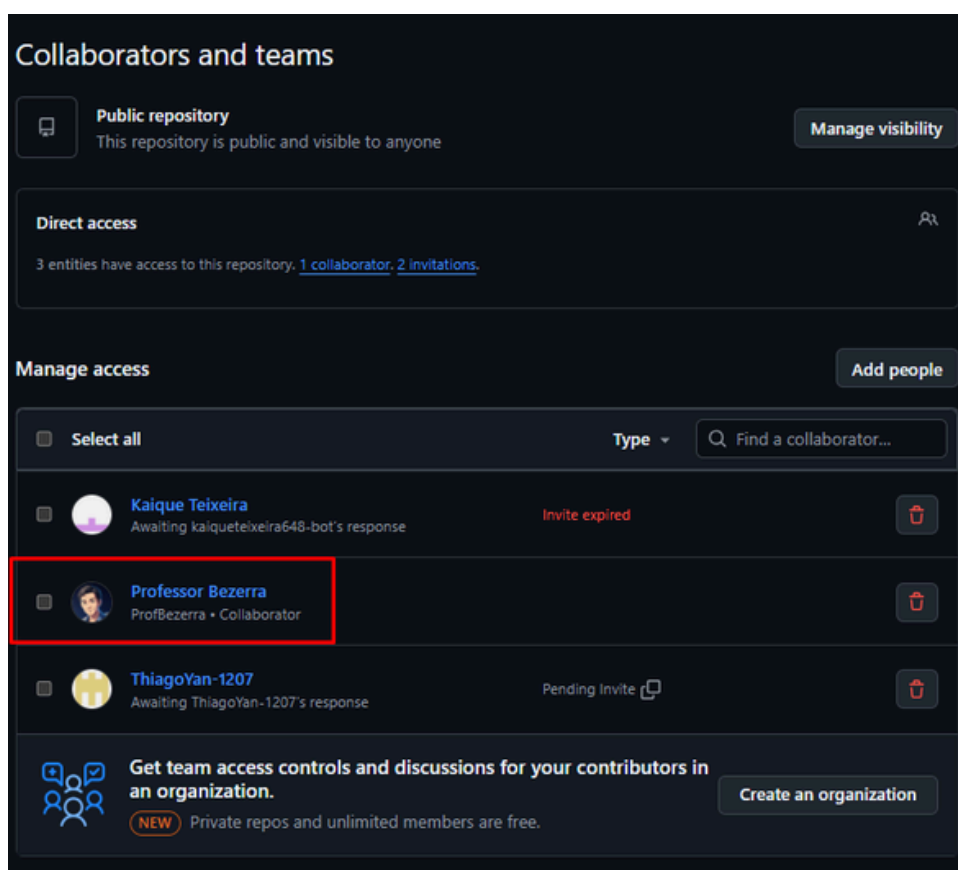
DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

8. GitHub

O código-fonte da aplicação, documentações complementares, scripts de migração de banco de dados e arquivos de configuração de ambiente de desenvolvimento encontram-se hospedados publicamente no repositório do projeto.

Link do Repositório Git

<https://github.com/saulomvieira/requisitos-2026-ProjetoENADE-grupoE/tree/main>



9. Conclusão

A elaboração estruturada deste documento técnico de Engenharia de Requisitos comprovou-se fundamental para pavimentar a viabilidade arquitetural do **Sistema de Apoio ao ENADE**. A correta especificação de fluxos funcionais e mapeamento de restrições de negócio elimina ambiguidades operacionais, reduzindo drasticamente custos de retrabalho na futura etapa de codificação.

Ademais, o planejamento minucioso das modelagens UML associado aos conceitos contemporâneos de prototipação de alta fidelidade cria uma ponte robusta de comunicação entre os stakeholders pedagógicos e os engenheiros de software. Com isso, assegura-se a entrega de uma plataforma SaaS acadêmica premium, altamente aderente às necessidades reais de preparação dos estudantes para o sucesso no ENADE.